

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية : ☐ يجد مشكلات من الحياة اليومية منعلقة بحركة
الأجسام وكيفية نقل الحركة.

الوحدة التعليمية : حركة نقاط من جسم صلب

1. يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
2. يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
3. يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

- 1- يميز الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.
- 2- يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة.
- 3- يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم.
- 4- يتعرف على الحركة الدورانية لجسم ، ويميز بينها وبين الحركة الدائرية.
- 5- يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الحركة الدورانية.

الأهداف التعليمية :

- استغلال وثيقة التصوير المتعاقب لحركة مجموعة نقاط من الجسم نفسه وإبراز الاختلاف في مساراتها بالنسبة لمرجع.
- يرسم مسارات نقاط من جسم في حالة حركة انسحابية وحركة دورانية ومقارنة هذه المسارات للتمييز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.

خصائص الوضعية :

- كوس - ورق شفاف - صور لأشكال مختلفة - مدور . ورق مقوى .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب
المقرر .

المراجع :

- صعوبة استعمال الادوات واتقان الرسومات .
- صعوبة التمييز بين الحركة الدورانية والدائرية.

العقبات المطلوب تخطيها :

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: مراجعة حول أنواع المسارات وأنواع حركة نقطة من جسم صلب بالنسبة لمرجع معين . الوضعية الجزئية 1: أثناء عودة هاني مع زملائه في وقت متأخر من الليل من الرحلة المدرسية على متن الحافلة ومع وصولهم إلى مدخل المدينة شاهدوا سيارة الاسعاف وهي مسرعة شاهد هاني اضاء سيارة الاسعاف الملونة فسال زميله الذي يجلس بجانبه . - كيف تتحرك النقاط المضيئة من سيارة الاسعاف اذا كانت طريق مستوية ؟ - وكيف هي حركة سيارة الاسعاف وهي في طريق ملتوي ؟ فارقن حركتهما مع حركة مقود السيارة ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	10 د
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1: أثناء عودة هاني مع زملائه في وقت متأخر من الليل من الرحلة المدرسية على متن الحافلة ومع وصولهم إلى مدخل المدينة شاهدوا سيارة الاسعاف وهي مسرعة شاهد هاني اضاء سيارة الاسعاف الملونة فسال زميله الذي يجلس بجانبه . - كيف تتحرك النقاط المضيئة من سيارة الاسعاف اذا كانت طريق مستوية ؟ - وكيف هي حركة سيارة الاسعاف وهي في طريق ملتوي ؟ فارقن حركتهما مع حركة مقود السيارة ؟	نشاط 1 - يجيبون: - المسافات متساوية بين النقاط الملونة . - شكل الهندسي للمسار الذي ترسمه النقاط الملونة هو: خطوط مستقيمة .	10 د
النشاط 1	1- خصائص الحركة الانسحابية : النشاط 1: يقوم الأستاذ بسحب الكوس من موضع إلى موضع آخر كما في (الشكل 1) ، ثم يطلب منهم قياس المسافة المقطوعة للنقاط الملونة بين الموضعين . - كيف هي المسافات بين النقاط الملونة ؟ - ما هو الشكل الهندسي للمسار الذي ترسمه النقاط عند توصيلها ؟ ماذا تستنتج ؟	الاستنتاج: يستنتجون أن المسارات متطابقة . نشاط 2 - يجيبون: - شكل المسار الذي ترسمه النقاط الملونة هو: خطوط منحنية .	10 د
النشاط 2	النشاط 2: يقوم الأستاذ بسحب الكوس بحركة منحنية كما في (الشكل 2) ، ثم يطلب منهم : - ما هو المسار الذي ترسمه النقاط عند توصيلها ؟ - ماذا تستنتج ؟	الاستنتاج: يستنتجون أن المسارات متطابقة . نشاط 3 - يجيبون: - شكل المسار الذي ترسمه كل من نقطة ملونة خطوط دائرية .	10 د
النشاط 3	النشاط 3: يقدم الأستاذ الوثيقة المبينة في (الشكل 3) ثم يطلب منهم : لمعرفة حركة مقاعد عجلة الألعاب (نختار النقطة الحمراء والخرضاء) - ما هو شكل المسار الذي ترسمه النقطة الحمراء والخرضاء ؟ - هل تتطابق هاتاه المسارات ؟	الاستنتاج: نعم المسارات متطابقة . ارساء الموارد: الحركة الانسحابية : - هي الحركة التي نحافظ فيها كل نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب ، تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون إما : مستقيمة أو منحنية أو دائرية	10 د
تقويم الموارد المعرفية	تمرين: و 08 و 09 ص 70 / 11 ص 71		10 د

النشاط 4

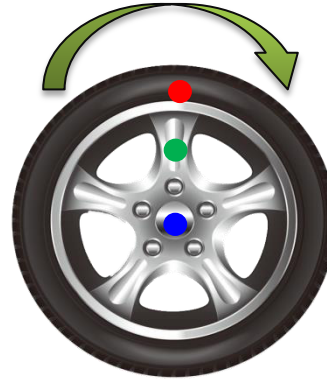
2- خصائص الحركة الدورانية :

النشاط (4): دوران عجلة بالنسبة لمحورها

اراد سائق سيارة مراقبة عجلة سيارته فقام بتثبيت كاميرا مراقبة على محور العجلة لاحظ الشكل (الشكل 4)

ثم يطلب منهم :

- ماهو الشكل الهندسي لمسار حركة كل نقطة ملونة ؟ مثلها .
- استنتج نوع حركة العجلة .



(شكل 4) دوران عجلة بالنسبة لمركز العجلة

3- خصائص الحركة الدائرية :

النشاط (5): مركز الدوران لا ينتهي للجسم .

يستعمل الاطفال بعض الالعاب في حيم من بينها لعبة الكراسي الدوارة

لاحظ (شكل 5)

- ماهو الشكل الهندسي لمسار النقطة فوق رأس كل الطفل الجالس ؟
- هل محور الدوران ينتهي إلى جسم الطفل الجالس ؟
- ماهو نوع الحركة الطفل الجالس بالنسبة للطفل الواقف في المركز ؟



(شكل 5) دحرجة علبة اسطوانية الشكل

حل الوضعية الجزئية :

- 1- اذا كان الطريق مستوى فان الازواء الملونة لسيارة الاسعاف تتحرك حركة انسحابية مستقيمة.
- 2- عند دوران سيارة الاسعاف في طريق ملتوى (نقطة دوران) فان كل من الضوء الازرق والاحمر يصنعان مسارات دائرية لكنها ليست متطابقة ، ومحور دورانها لا ينتهي الي الجسم . اذا حركة سيارة الاسعاف دائرية . هذا اذا اخترنا المرجع : الطريق (لاحظ شكل المسارات - ومحور الدوران).

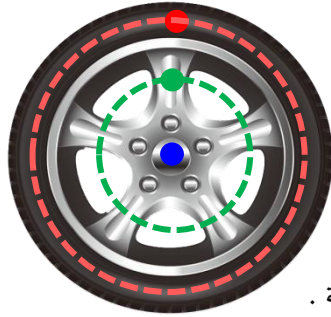
- حركة مقود السيارة دورانية لان محور دورانه ينتهي للجسم ومسارات نقاطها غير متطابقة .

تمرين: 07 ص 70 / 13 و 14 ص 71 / 18 ص 72

تقويم
الموارد
المعرفية

نشاط 4

- يجيبون : تكون حركة النقاط الملونة اثناء دوران عجلة السيارة بالنسبة لمحور العجلة : دائرية . ماعدا مركزها (محورها) النقطة الزرقاء



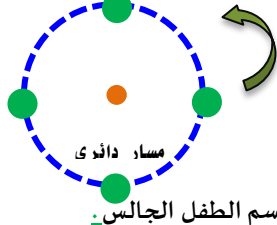
الاستنتاج :
نوع الحركة دورانية .
ارساء الموارد:

2- الحركة الدورانية :

هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ، ماعدا نقاط المحور فانها تبقى ثابتة .

نشاط 5

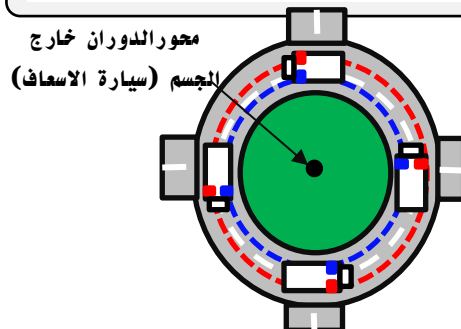
يجيبون :- شكل مسار النقطة الزرقاء : دائري الشكل



- محور الدوران لا ينتهي إلى جسم الطفل الجالس .
 - حركة الطفل الجالس بالنسبة لمحور الدوران : حركة دائرية
- ارساء الموارد:

3- الحركة الدائرية :

- هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور لا ينتهي للجسم مسارات دائرية الشكل
- تتغير حركة جسم صلب تبعاً للمرجع الذي تنسب إليه الحركة .



د20

د20

د10

د10

hamada Ibn al-haytham